

Núvol Galeria Components IA generativa Comunitat Docs Bloc



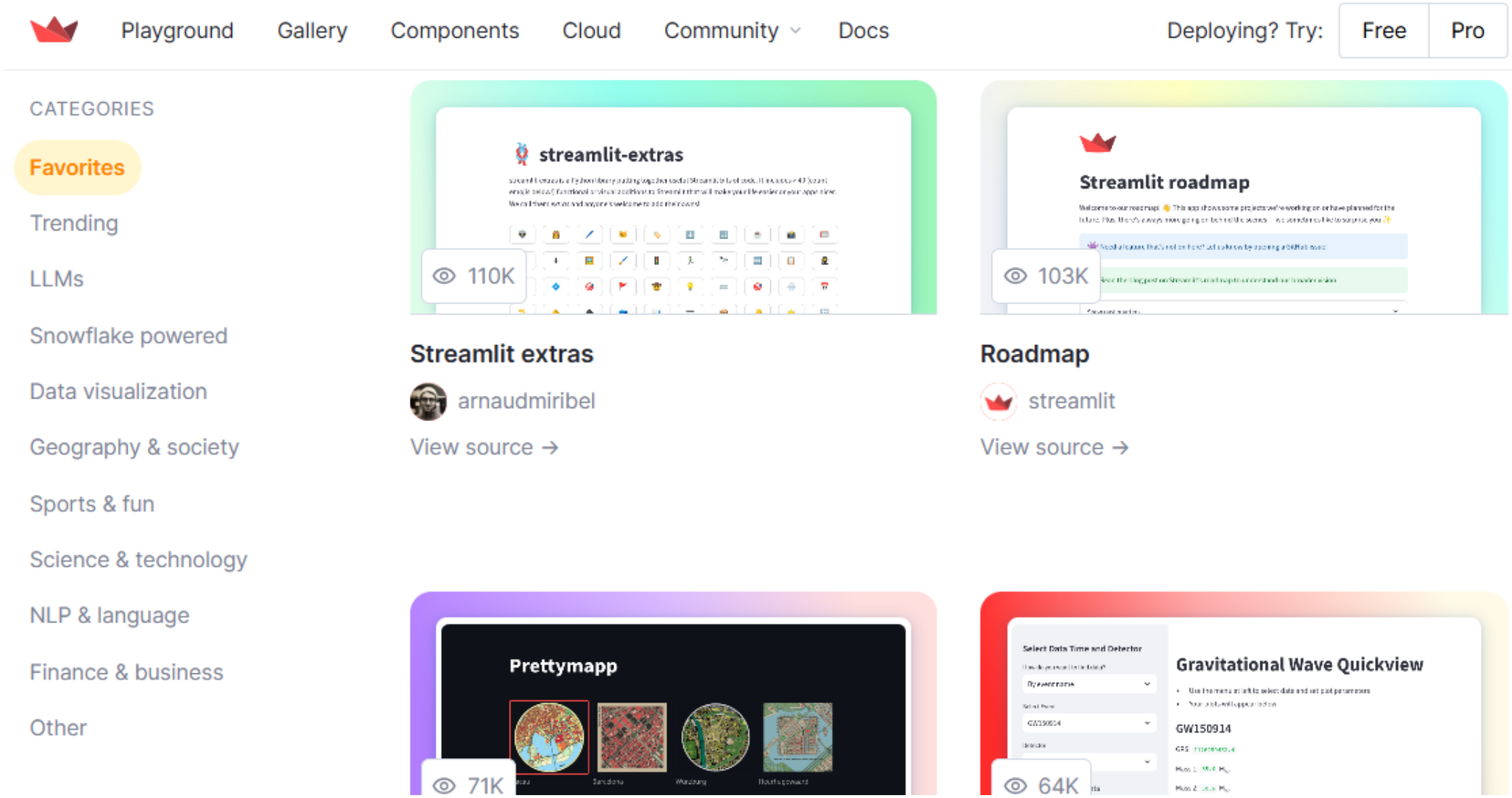
Streamlit

Una manera més ràpida de crear i compartir aplicacions de dades

Streamlit converteix els scripts de dades en aplicacions web compartibles en qüestió de minuts.
Tot en pur Python. No es requereix experiència en front-end.

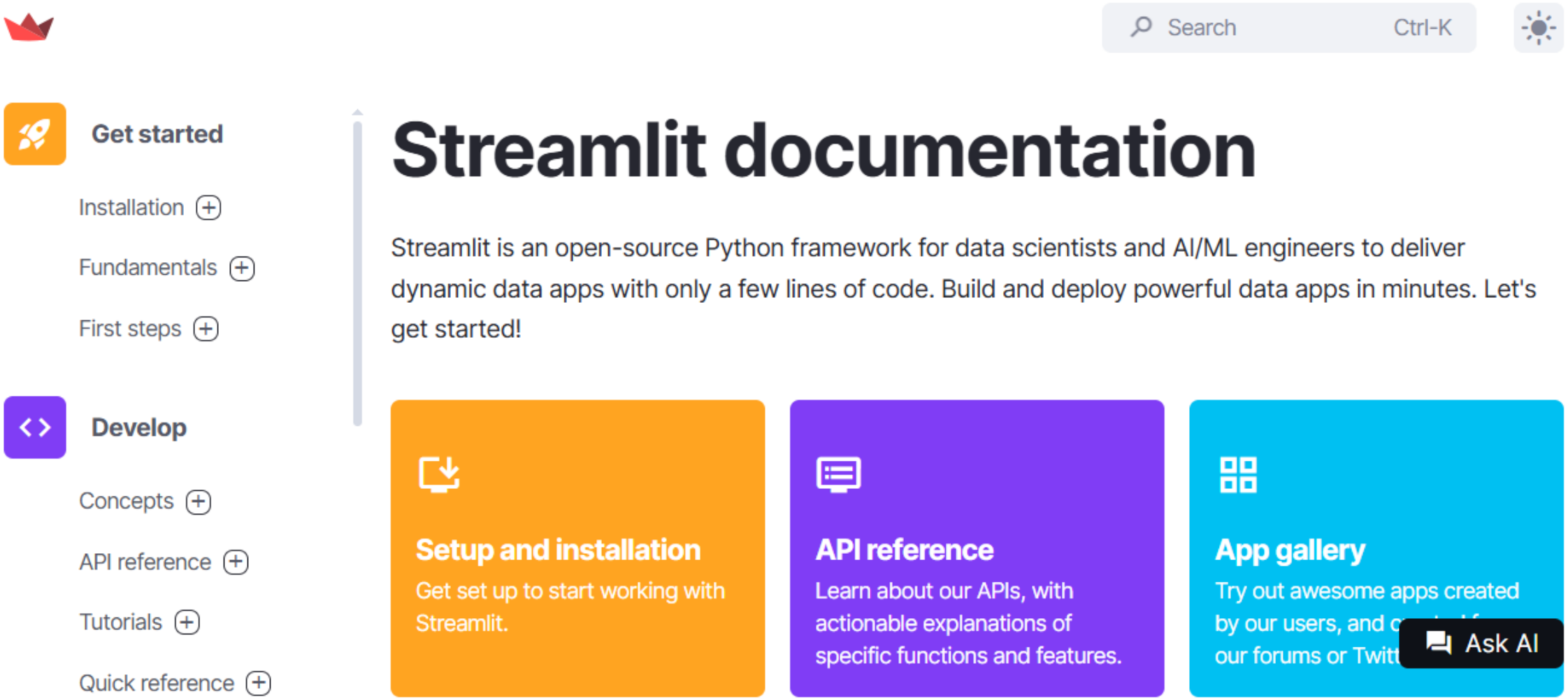
Vista d'ocell als menus

https://streamlit.io/gallery



Documentació

https://docs.streamlit.io/



https://echarts.streamlit.app/

Galeria d'aplicacions

Aquestes són algunes de les nostres aplicacions preferides creades pels usuaris de Streamlit i allotjades a Streamlit Community Cloud. Proveu-los, navegueu pel seu codi font, comparteix-los amb el món i inspira't per als teus propis projectes 🤩

Vols construir el teu propi? **Comença avui!**

CATEGORIES

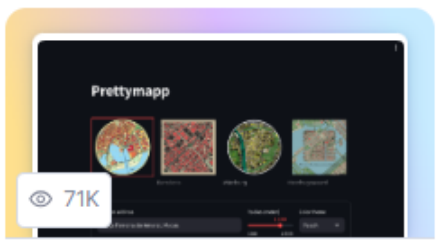
- Preferits
- Tendència
- LLMs
- Alimentat amb floc de neu



Extres Streamlit



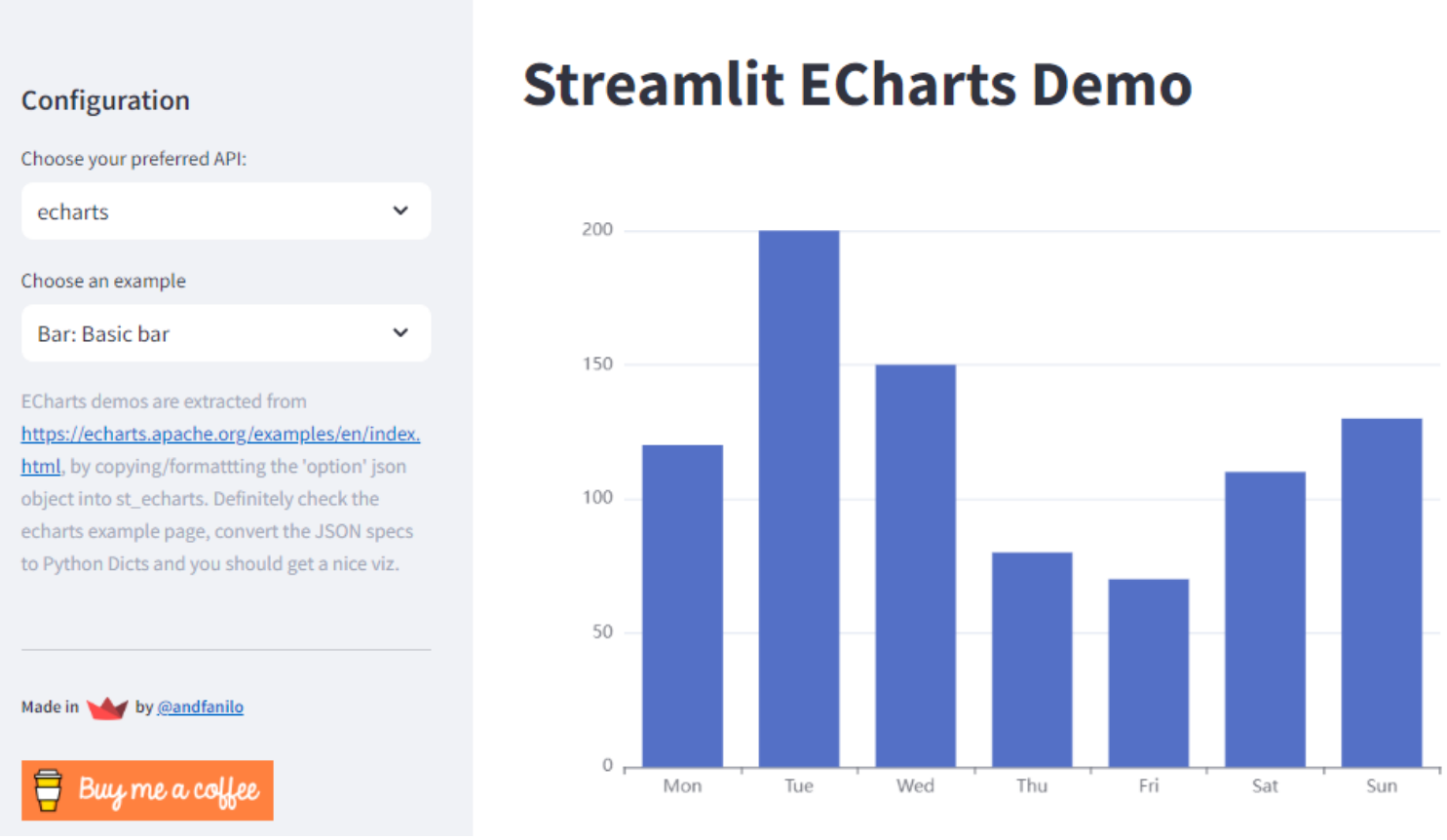
Full de ruta



prettymapp

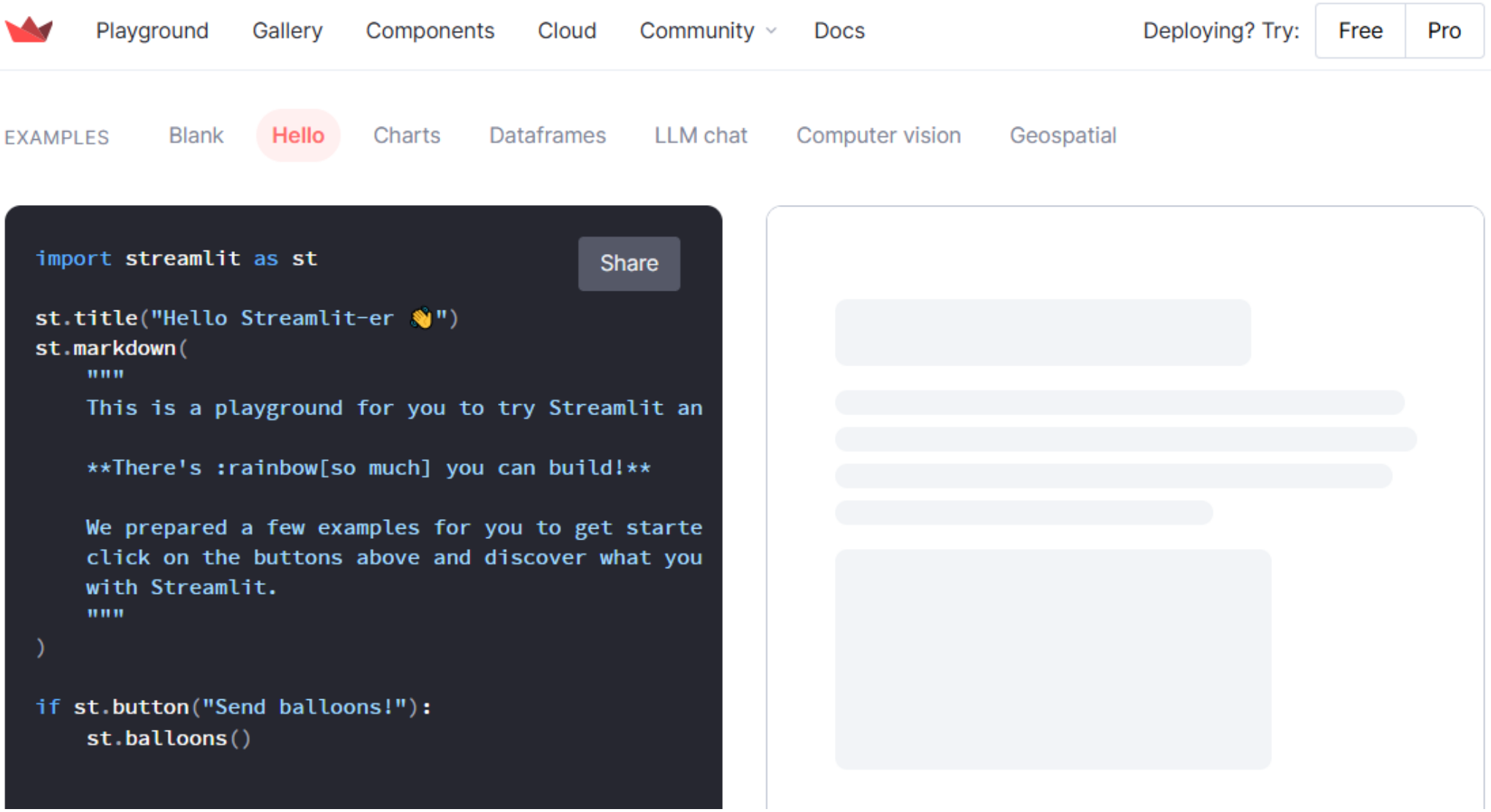
```
options = {
    "xAxis": {  "type": "category",
                  "data": ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"],
                },
    "yAxis": {"type": "value"},
    "series": [{"data": [120, 200, 150, 80, 70, 110, 130], "type": "bar"}],
}
st_echarts(options=options, height="500px
```

https://echarts.streamlit.app/



PlayGround

https://streamlit.io/playground



Manual de Referència

https://docs.streamlit.io/develop/api-reference

Write and magic

st.write

Write arguments to the app.

```
st.write("Hello **world**!
st.write(my_data_frame)
st.write(my_mpl_figure)
```

st.write_stream

Write generators or streams to the app with a typewriter effect.

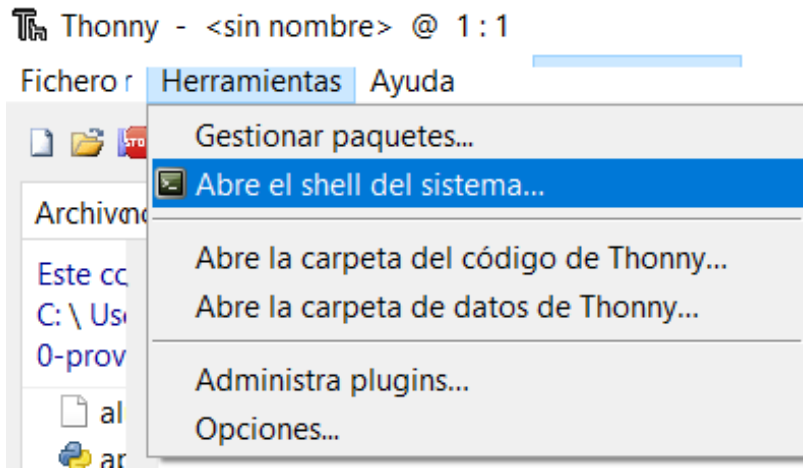
```
st.write_stream(my_generat
st.write_stream(my_llm_str
```

Magic

Any time Streamlit sees either variable or literal value on its own line, it automatically write that to your app using `st.write`

```
"Hello **world**!"
my_data_frame
my_mpl_figure
```

Instal·lació en local



pip install streamlit

streamlit hello

```
**********************************************************************

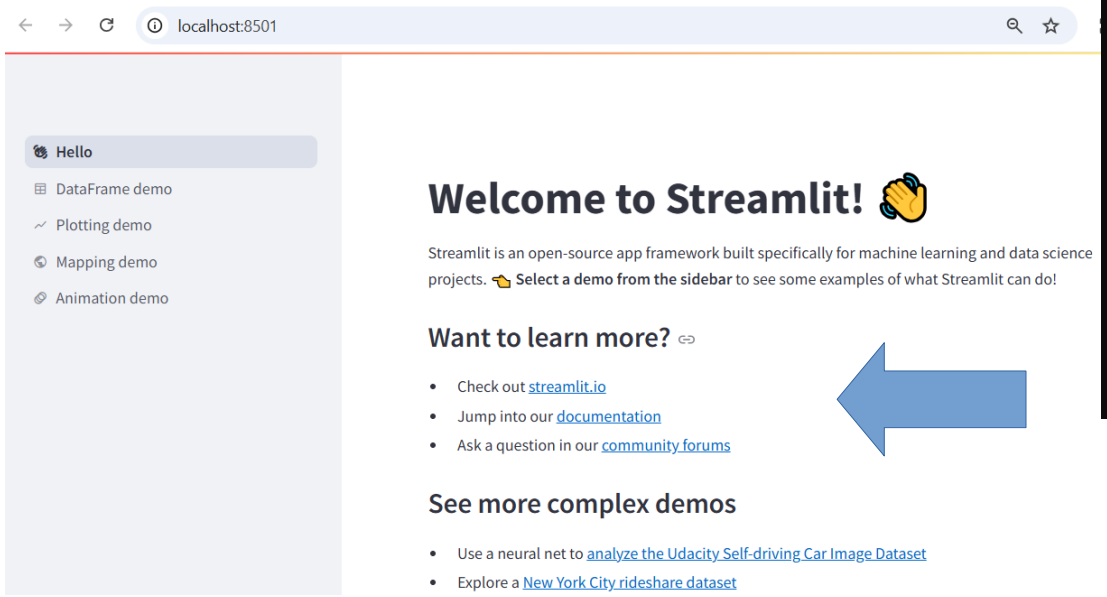
C:\Users\>streamlit hello

  Welcome to Streamlit. Check out our demo in your browser.

  Local URL: http://localhost:8501
  Network URL: http://192.168.1.128:8501

  Ready to create your own Python apps super quickly?
  Head over to https://docs.streamlit.io

  May you create awesome apps!
```



Conceptes bàsics de Streamlit

Treballar amb Streamlit és senzill. Primer afegiu unes quantes ordres de Streamlit a un script de Python normal i després l'executeu amb `streamlit run`:

```
streamlit run your_script.py [-- script args]
```

Tan bon punt executeu l'script tal com es mostra a dalt, s'iniciarà un servidor Streamlit local i l'aplicació s'obrirà en una pestanya nova al navegador web predeterminat. L'aplicació és el vostre llenç, on dibuixareu gràfics, text, widgets, taules i molt més.

El que es dibuixa a l'aplicació depèn de tu. Per exemple, `st.text` escriu text en brut a la teva aplicació i `st.line_chart` dibuixa —ho has endevinat— un gràfic de línies. Consulta la nostra documentació de l'API per veure totes les ordres que tens disponibles.

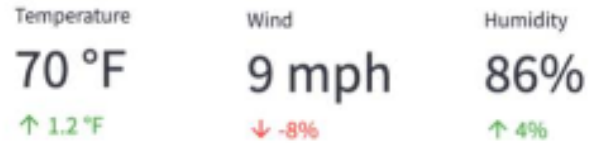
https://docs.streamlit.io/develop/api-reference



Static tables

Display a static table.

```
st.table(my_data_frame)
```



Metrics

Display a metric in big bold font, with an optional indicator of how the metric changed.

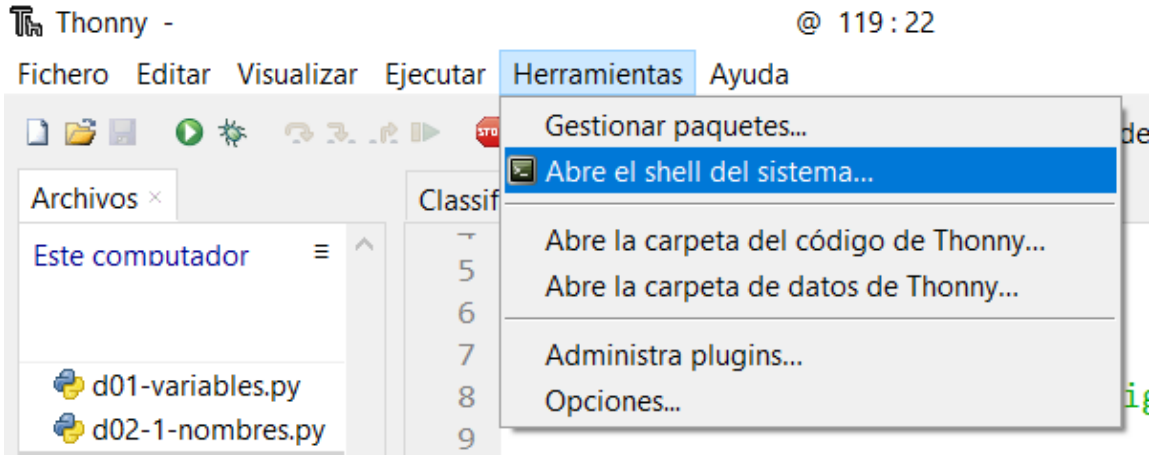
```
st.metric("My metric", 42,
```



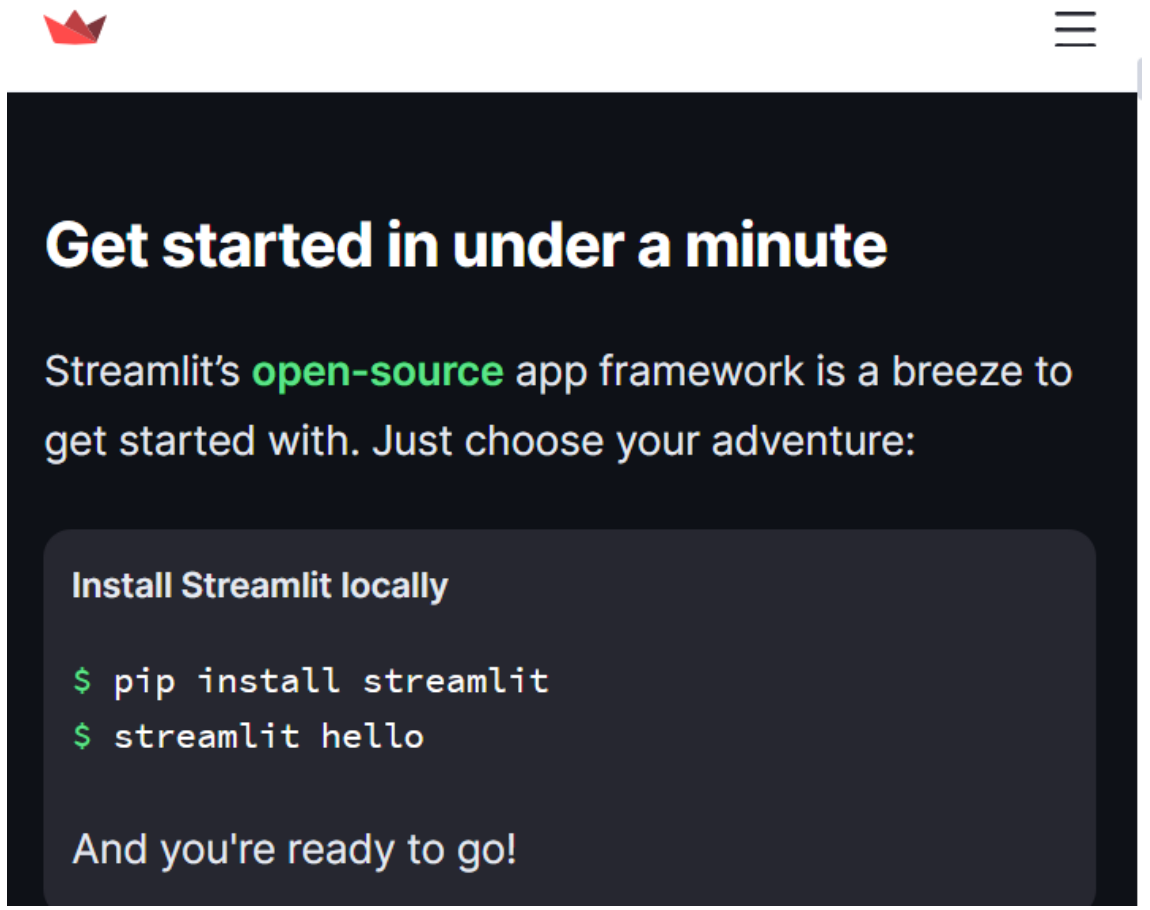
Dicts and JSON

Display object or string as a pretty-printed JSON string.

```
st.json(my_dict)
```



No tanquis la consola

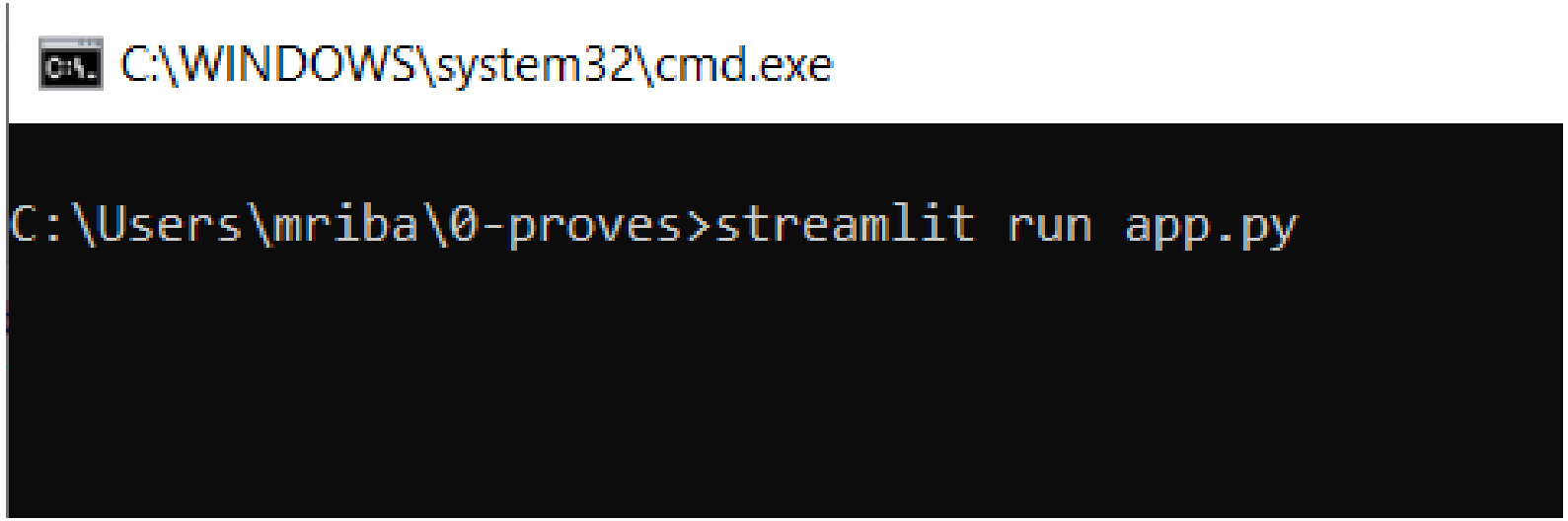


Ara amb Thonny crearem un programa que es digui app.py

```
import streamlit as st

st.title("Hello World")
st.write("hola, hola")
```

Per executar-lo hem d'anar a la finestra negra de consola que hem obert abans. Cal cridar a programa streamlit i indicar com es diu el programa que volem executar : app.py

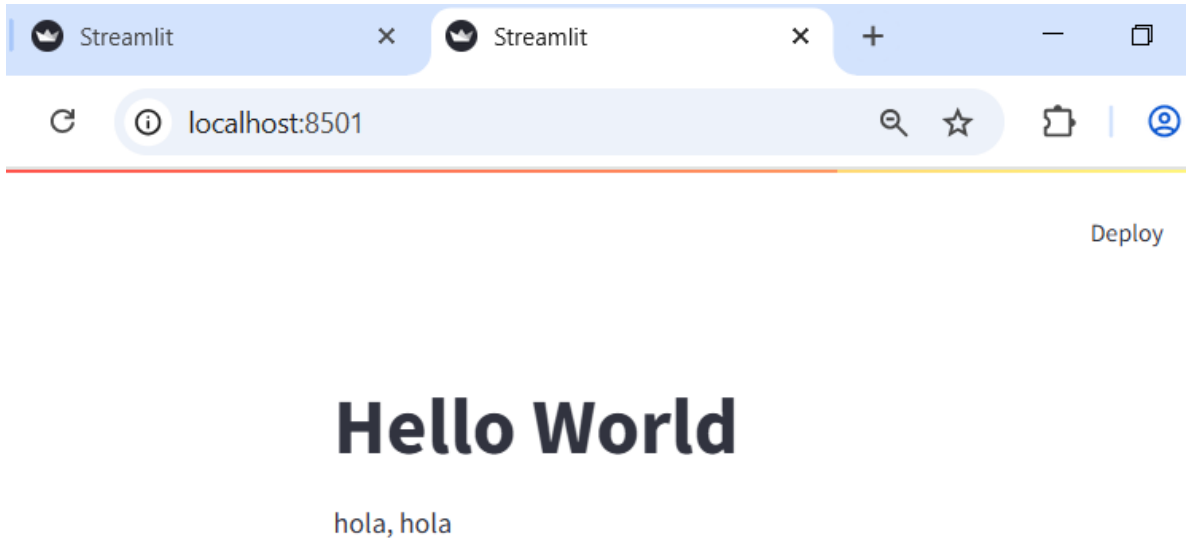


Si tot va bé sortirà un missatge indicant que el servidor de pàgines web està actiu i amb quina IP i quin port. Aquesta finestra no l'hem de tancar.

```
You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://127.0.0.1:8501
```

S'ens obrirà sol el navegador i veurem el resultat del nostre programa.

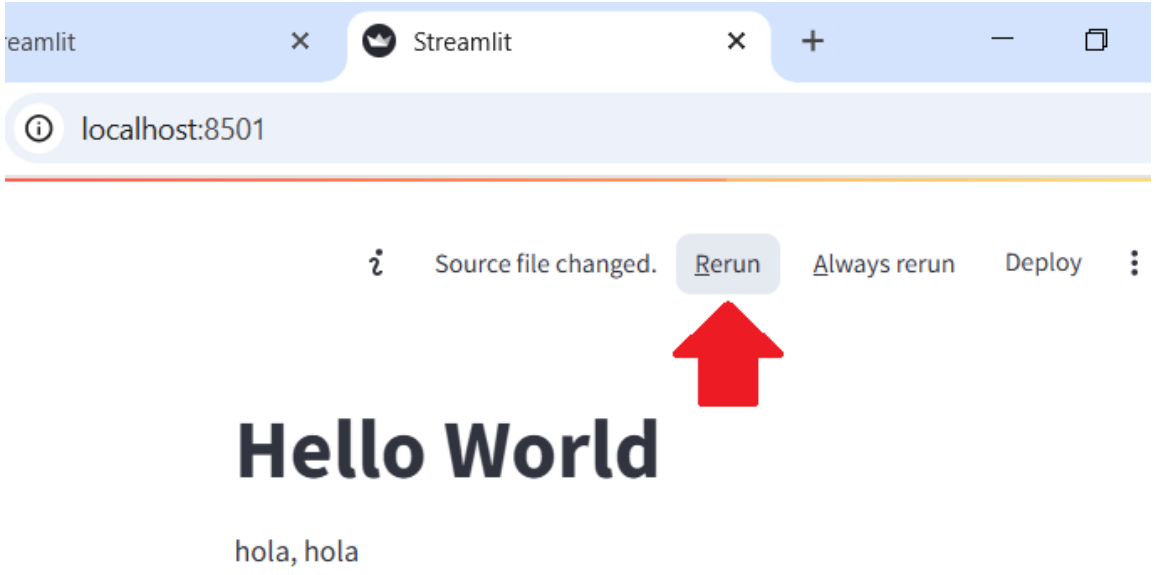


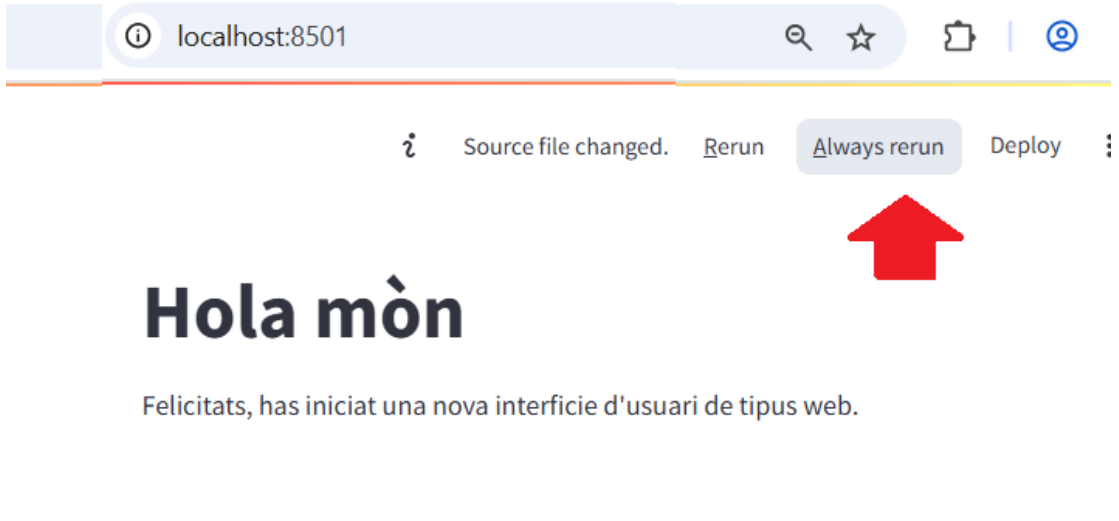
Si modifiques el programa a Thonny i el deses ...

```
1  import streamlit as st
2
3  st.title("Hola món")
4  st.write("Felicitats, has iniciat una nova interficie d'usuari de tipus w
```

Veuràs que el navegador conserva la versió antiga fins que fas Rerun

També pots marcar la opció : Always Rerun



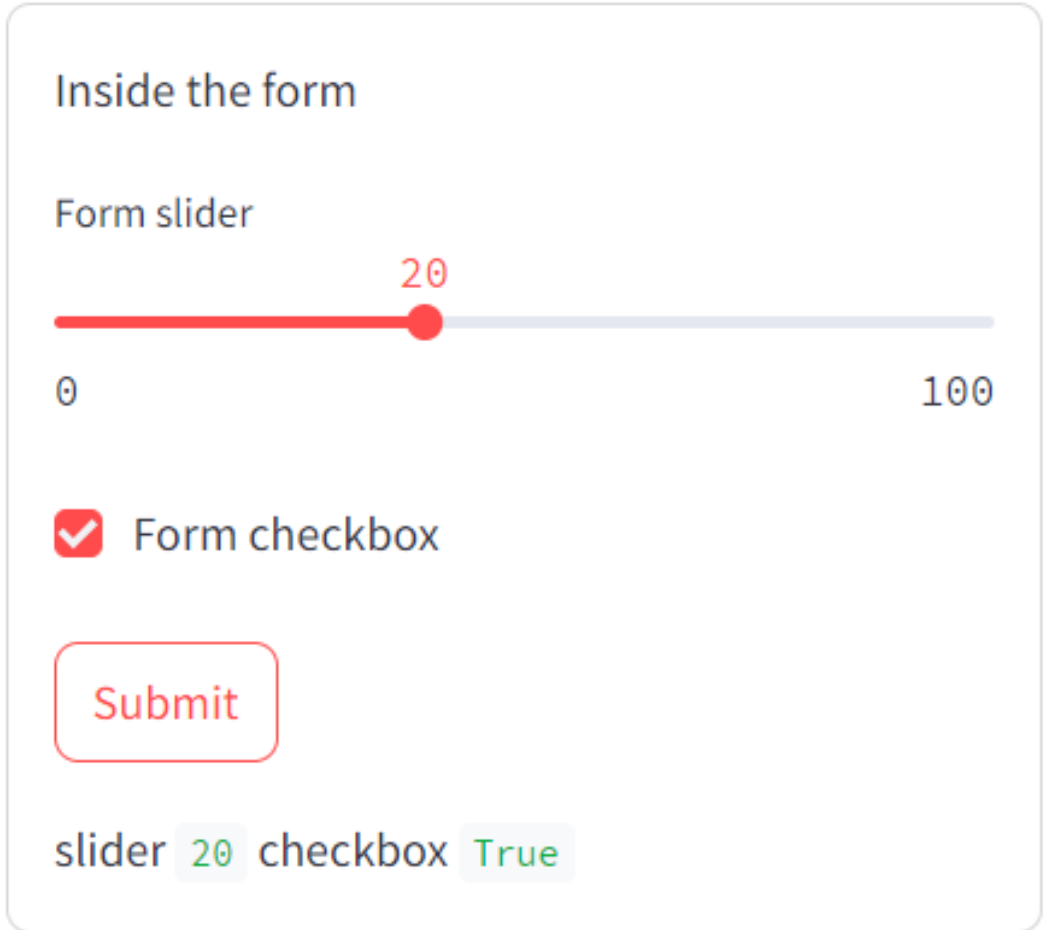


https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/execution-flow/st.form

```python
import streamlit as st

with st.form("my_form"):
    st.write("Inside the form")
    slider_val = st.slider("Form slider")
    checkbox_val = st.checkbox("Form checkbox")

    # Every form must have a submit button.
    submitted = st.form_submit_button("Submit")
    if submitted:
        st.write("slider", slider_val, "checkbox", checkbox_val)
st.write("Outside the form")
```

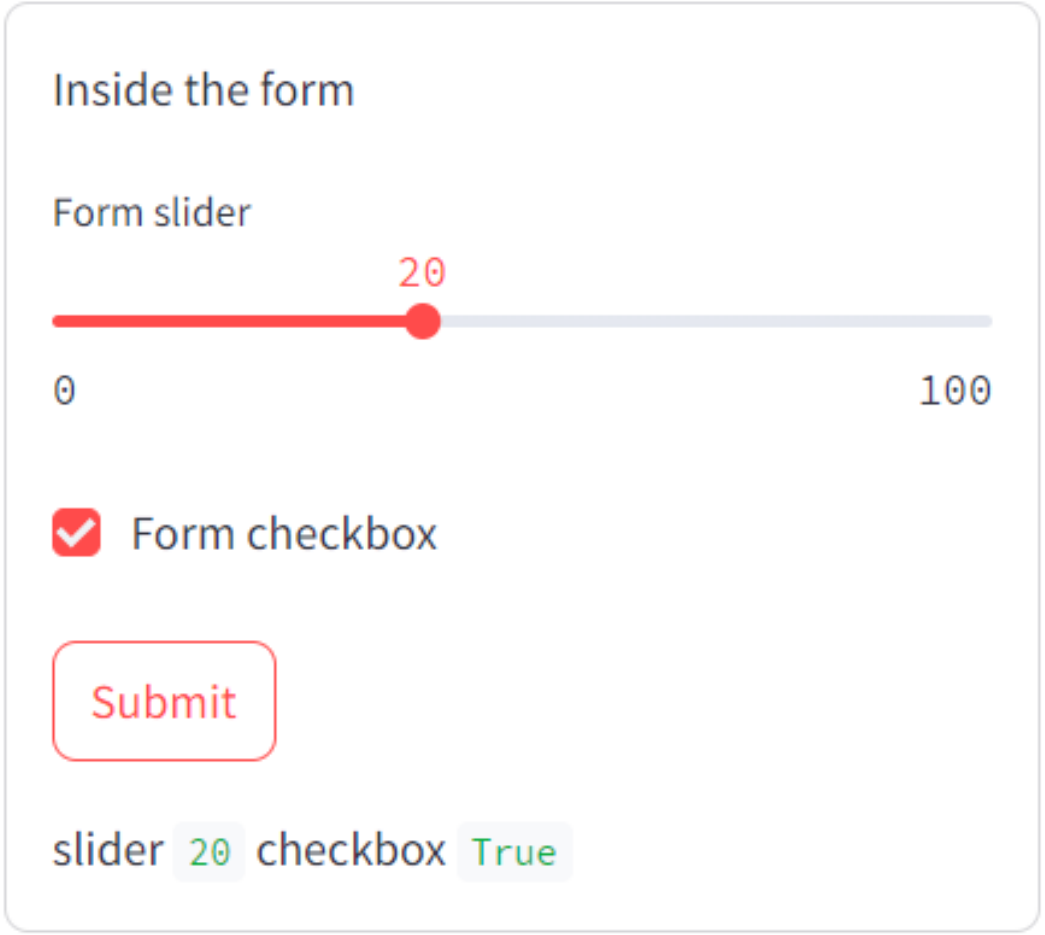


https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/execution-flow/st.form

```
import streamlit as st

with st.form("my_form"):
    st.write("Inside the form")
    slider_val = st.slider("Form slider")
    checkbox_val = st.checkbox("Form checkbox")

    # Every form must have a submit button.
    submitted = st.form_submit_button("Submit")
    if submitted:
        st.write("slider", slider_val, "checkbox", checkbox_val)
st.write("Outside the form")
```



Activitat 1

```
import streamlit as st

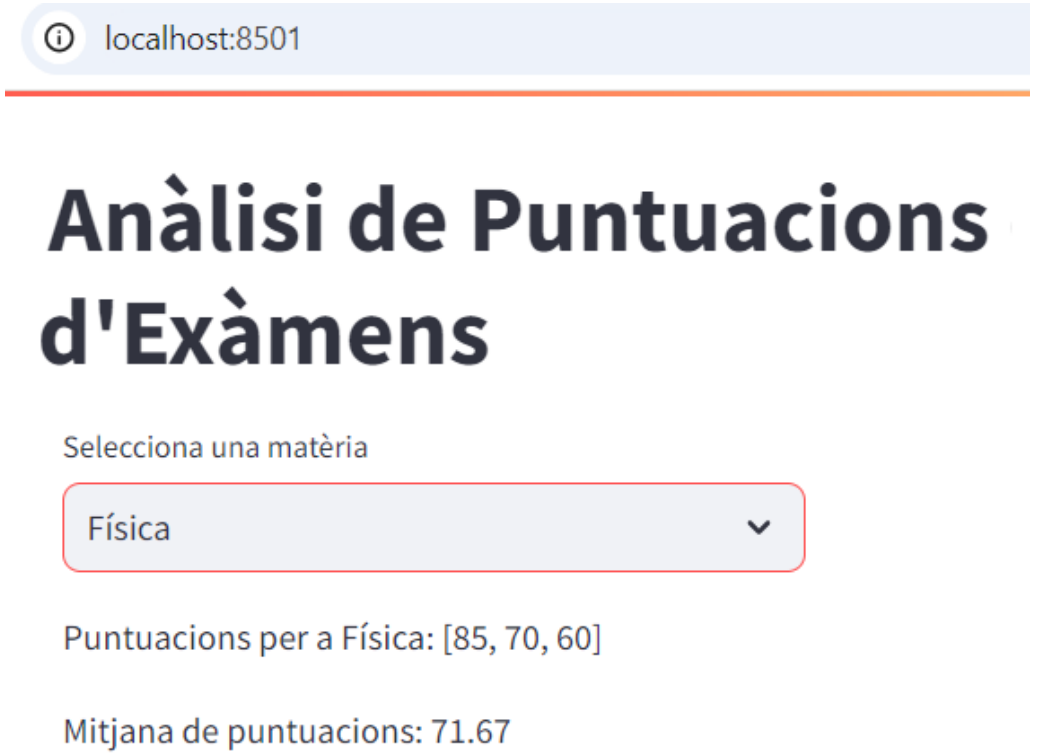

# Diccionari amb puntuacions d'exàmens
puntuacions = {
    'Matemàtiques': [80, 75, 90],
    'Física': [85, 70, 60],
    'Química': [78, 82, 88]
}


st.title('Anàlisi de Puntuacions d\'Exàmens')

# Opció per seleccionar la matèria
materia = st.selectbox('Selecciona una matèria', list(puntuacions.keys()))

# Mostra les puntuacions corresponents
if materia:
    st.write(f'Puntuacions per a {materia}: {puntuacions[materia]}')

    # Calcula la mitjana de les puntuacions
    mitjana = sum(puntuacions[materia]) / len(puntuacions[materia])
    st.write(f'Mitjana de puntuacions: {mitjana:.2f}')
```



Activitat 2

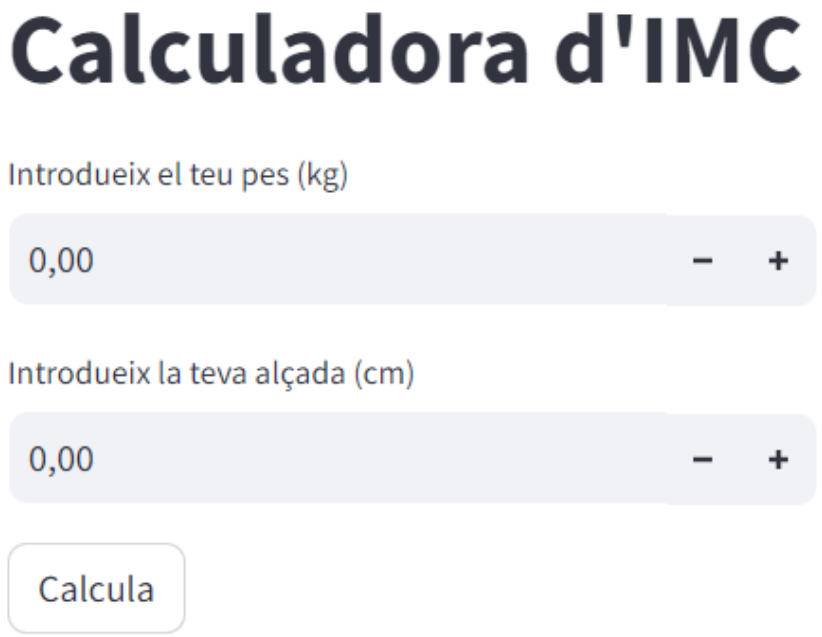
```
import streamlit as st

st.title('Calculadora d\'IMC')

# Inputs per al pes i l'alçada
pes = st.number_input('Introdueix el teu pes (kg)')
alcada = st.number_input('Introdueix la teva alçada (cm)')

# Calcula l'IMC
if st.button('Calcula'):
    if pes > 0 and alcada > 0:
        alcada_m = alcada / 100
        imc = pes / (alcada_m ** 2)
        st.write(f'El teu IMC és: {imc:.2f}')
    else:
        st.write('Si us plau, introdueix valors vàlids.')

# Categories d'IMC
if imc < 18.5:
    st.write('Estàs sota pes.')
elif imc < 24.9:
    st.write('Tens un pes saludable.')
elif imc < 29.9:
    st.write('Tens sobrepès.')
else:
    st.write('Tens obesitat.')
```



Activitat 3

Pensa un formulari i programa`l amb streamlit.

Posa el teu nick name com a nom de l’aplicació.

Recorda arrencar el programa a la consola amb el nom que li has posat

```
streamlit run nick-name.py
```